Technická správa:

K projektovej dokumentácii zdravotechniky pre stavbu: Polyfunkčný objekt autobusová stanica Mlynské Nivy, miesto stavby: Nivy Centrum, Mlynské nivy 5A, Bratislava, investor: Stanica Nivy s.r.o., Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava.

1. Úvod

Projekt zdravotechniky rieši zásobovanie obchodnej jednotky pitnou vodou z existujúceho vodovodu , odvedenie splaškových vôd do existujúcej kanalizácie. Podkladom pre vypracovanie projektu zdravotechniky pre obchodnú jednotku, boli stavebné výkresy a požiadavky investora.

Predmetom riešenia projektu je vybudovanie vnútornej zdravotechniky pre obchodnú jednotku 02.OP.05 SU – A102 v polyfunkčnom objekte Nivy Centrum.

2. Vodovod

2.1 Studená voda:

Napojenie vnútorného vodovodu je riešené na existujúci prívod pitnej vody v miestnosti 1.06 (WC). Existujúci prívod je dimenzie DN 25.

Na potrubí studenej vody bude osadená hlavná uzatváracia súprava v zmysle STN EN 806, ktorá bude primárne slúžiť na odstavenie celého rozvodu v rámci prenajatého priestoru. Zostava armatúr pozostáva z guľového uzáveru (DN 25), filtra mechanických nečistôt (sitový, pre ochranu citlivých technológií) a vypúšťacieho ventilu (DN 15)ktorý sa v prípade vypúštania systému vyústi flexi hadicou do WC misy. Od tohto uzáveru sa rozvod pitnej studenej vody (SV) vedie k jednotlivým odberným miestam a technologickým zariadeniam.

Na rozvod studenej vody v prevádzke bude navrhnuté viacvrstvové plastové potrubie PEX-Al-PEX. Potrubný systém sa realizuje s použitím lisovaných (press) spojov. Potrubie musí byť po celej dĺžke opatrené tepelnou izoláciou (napr. Mirelon) s minimálnou hrúbkou 9 mm z dôvodu ochrany proti orosovaniu a kondenzácii v súlade s STN 73 6660.

2.2 Teplá voda:

Teplá úžitková voda pre potrebu objektu sa bude pripravovať v elektrických prietokových ohrievačoch, ktoré budú osadené pri každom odbernom mieste teplej vody (pod zariaďovacím predmetom). Tým sa zabezpečí okamžitá dodávka teplej vody a eliminuje sa potreba jej centrálnej akumulácie.

Z dôvodu lokálnej prípravy teplej vody nebude potrebné navrhovať cirkulačné potrubie ani obehové čerpadlo.

Na rozvod studenej vody k prietokovým ohrievačom sa použije viacvrstvové plastové potrubie (PEX-Al-PEX). Potrubie sa po celej dĺžke obalí plastovou tepelnou izoláciou napr. Mirelon s hrúbkou minimálne 9 mm.

2.3 Výpočet potreby vody:

Výpočet je vykonaný na základe vyhlášky č.684/2006 MŽP SR podľa jednotlivých spotrebiteľov v objekte:

Max. denná potreba (Q_m):

$Q_m = 180 \times 1,5 =$ **270 l/deň**

Max. hodinová potreba (Q_h):

$Q_h = 270 \times 1,5 \div 24 =$ **16,9 l/h**

Ročná potreba:

$Q_r = 0,180\ m^3 \times 365 =$ **65,7 m³/rok**

3 Kanalizácia:

2.1 Kanalizácia v objekte:

Odpadové vody z prevádzky budú odvádzané gravitačne dvoma samostatnými vetvami. Tieto vetvy sa napájajú na existujúcu zvislú kanalizačnú stúpačku dimenzie DN 100.
Na vnútorné pripojovacie rozvody bude použité kanalizačné potrubie z PVC materiálu alebo iný ekvivalent, spájané hrdlovými spojmi s gumovým tesnením. Potrubie bude ukladané s minimálnym pozdĺžnym sklonom 2,0% (20 mm na 1 meter dĺžky).

Kanalizačné potrubie na odvod kondenzátu z jednotiek fancoilov musí byť pred pripojením na splaškové potrubie opatrené zápachovým uzáverom HL 138

2.2 Produkcia odpadových vôd:

Produkcia splaškovej vody je zhodná s potrebou vody, t.j. $Q_{ww} = 0,180 \times 1,5 =$ **0,270 m3/deň**

4. Zariadovacie predmety:

Zriaďovacie predmety sú bežného typu a veľkosti. Všetky boli navrhované podľa príslušných, platných firemných podkladov. Presný typ zariaďovacích predmetov upresní investor pred realizáciou.

V Bratislave, Október 2025 Vypracoval: Bc. Viktor Labovský